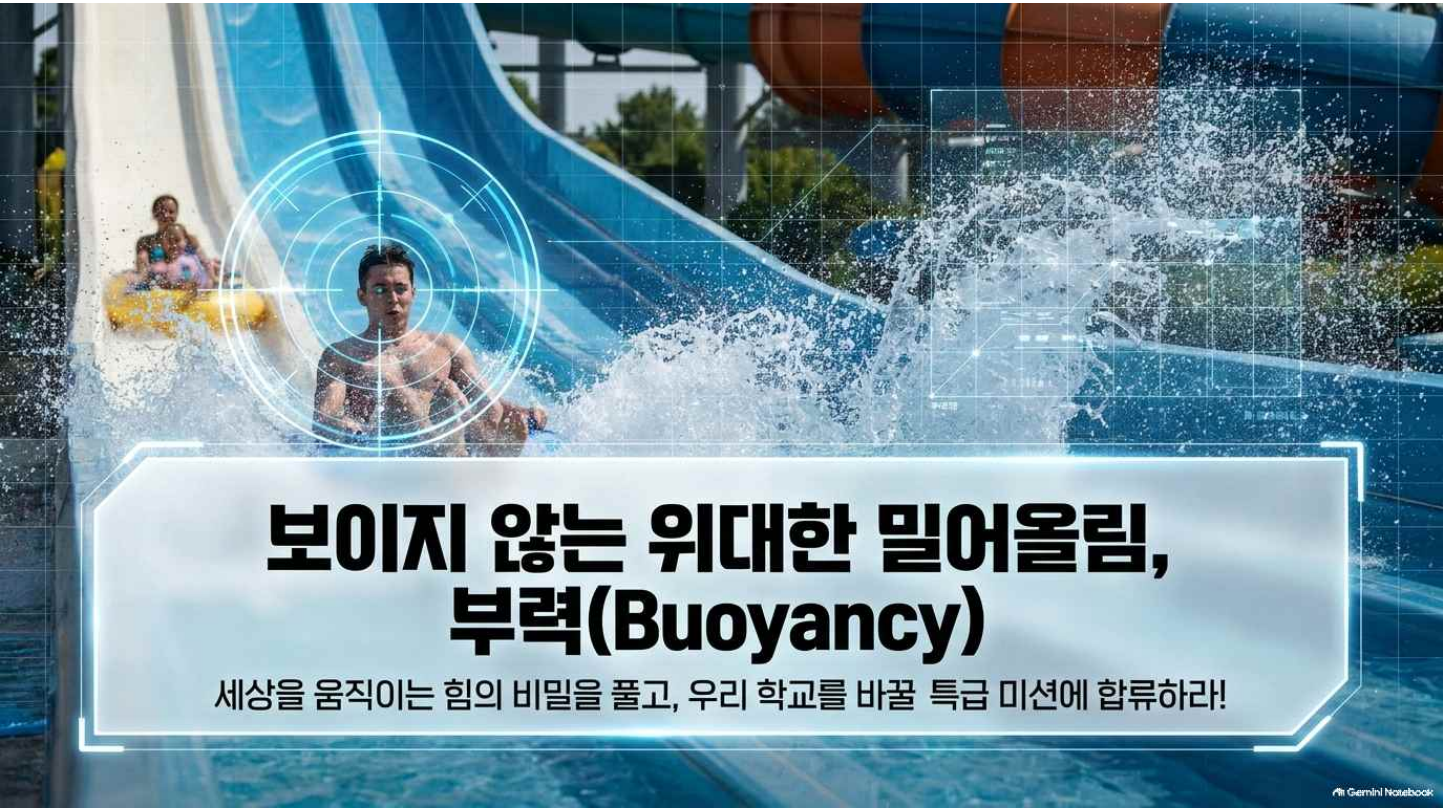


A man is sliding down a blue water slide, creating a large splash of water. He is shirtless and looking forward. Overlaid on the image is a futuristic heads-up display (HUD) with a circular reticle centered on the man's head and a rectangular data panel on the right side. The background shows other people on slides and greenery.

보이지 않는 위대한 밀어올림, 부력(Buoyancy)

세상을 움직이는 힘의 비밀을 풀고, 우리 학교를 바꿀 특급 미션에 합류하라!

번지점프는 떨어지는데, 튜브는 왜 안 가라앉을까?

지구의 모든 것을 당기는
절대적인 힘, 중력.



하지만 물 위에서는
중력을 거스르는
'보이지 않는 마법'이
일어납니다.



과학자의 눈으로 세상 보기: 힘은 화살표다

시작점 (점): 힘의 작용점
(어디에 힘을 주었는가?)

방향 (화살표 축): 힘의 방향
(어디로 힘이 작용하는가?)

길이 (화살표 막대): 힘의 크기
(단위: N 뉴턴, 얼마나 센가?)

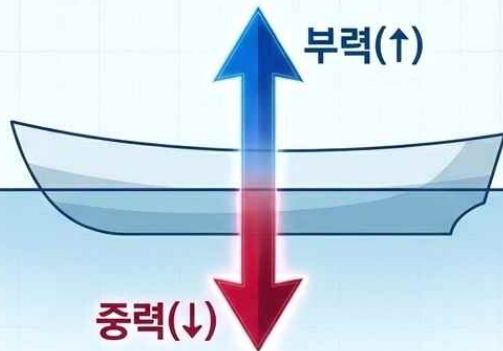
이 세 가지만 알면,
어떤 물체의 움직임도 예측할 수 있습니다.

부력 (Buoyancy): 중력에 맞서는 반격



부력이란? 액체나 기체가 그 속에 있는 물체를
중 중력의 반대 방향(위쪽)으로 밀어 올리는 힘입니다.

물체가 멈춰 있다면? 힘의 평형 상태!



$$[\text{중력(↓)} 50\text{N}] = [\text{부력(↑)} 50\text{N}] \rightarrow \text{정지(평형)}$$

한 물체에 작용하는 두 힘의 크기가 같고 방향이 반대일 때(합력이 0일 때), 물체는 힘의 평형을 이루어 움직이지 않고 가만히 떠 있게 됩니다.

부력의 크기, 어떻게 측정할까?

A. 공기 중 측정



B. 물속 측정



물속에 들어가면
저울의 눈금이 줄어듭니다!

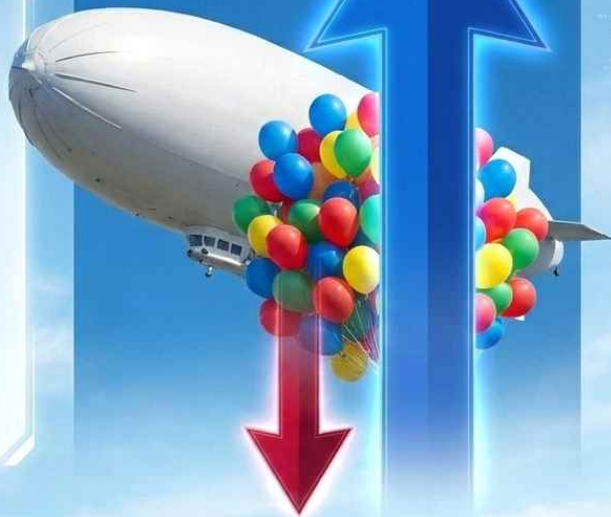
$$\text{공기 중 무게}(5\text{N}) - \text{물속 무게}(3\text{N}) = \text{부력의 크기}(2\text{N})$$

Pro Tip:
물에 잠긴
부피가 클수록
부력도 커집니다!

물속에만 부력이 있을까? NO!

공기(기체)도
물체를 위로 밀어 올립니다.

헬륨 풍선이 하늘로 떠오르는 이유 :
[공기의 부력(↑)] > [풍선의 중력(↓)]



부력 컨트롤: 잠수부의 비밀 무기

가라앉기 (하강)

부력 조절기 공기 뱐
 $\text{부력} < \text{중력}$



정지하기 (평형)

부력 조절기 공기 유지
 $\text{부력} = \text{중력}$



떠오르기 (상승)

부력 조절기 공기 넣음
 $\text{부력} > \text{중력}$



인간은 이 원리를 이용해 바닷속을 자유자재로 탐험합니다.

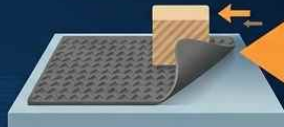
세상을 움직이는 4명의 비밀 요원 (힘의 총정리)

중력 (Gravity)



방향 : 지구 중심 ↓

마찰력 (Friction)



방향 : 운동 반대 ←

탄성력 (Elasticity)



방향 : 변형 반대 ↗

부력 (Buoyancy)



방향 : 중력 반대 ↑

HEAVY DOOR - INERTIA



HEAVY DOOR - INERTIA

FRICTION / ROLLING



자, 이제 요원들의 시선을
'우리 학교'로 돌려봅시다.

여러분은 이제 세상을 움직이는
4가지 힘을 보는 'X-Ray 비전'을 가졌습니다.
우리 학교 곳곳에 숨어있는
'불편함'과 '힘의 문제'가 보이시나요?

기말 프로젝트 미션: 포스(Force) 닥터, 학교를 구하라!



목표: 우리 학교 시설물이나 생활 속 불편함을 찾고, '힘'의 원리를 이용하여 해결 방안을 설계하라.



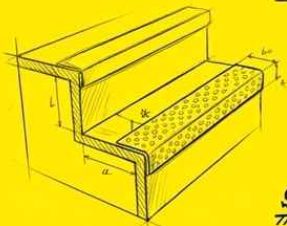
조건: 우리가 배운 **4가지 힘**(중력, 마찰력, 탄성력, 부력) 중 **최소1가지 이상**의 원리를 반드시 적용할 것.



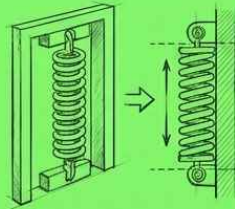
결과물: 문제점 분석 및 발명품(개선안) 설계도 제출.

TOP SECRET

미션 힌트: 힘을 지배하는 자가 학교를 바꾼다



비 오는 날 미끄러운 중앙 현관 계단
→ '초강력 마찰 안전 패드' 설계!



광 닫히며 손이 끼일 뻔한
무거운 교실 뒷문
→ 용수철의 원리를 이용한
'탄성력 자동 문닫힘 방지 댄퍼' 고안!



너무 무거워서 들기 힘든 급식차
→ 힘의 작용점을 바꾸거나
지레를 적용한 손잡이 재설계!



다음 시간: 학교 탐사 및 아이디어 회의 시작!

- [] 4인 1조 최정예 모듬 구성하기
- [] 학교 한 바퀴 돌며 불편한 점 '사진 증거' 수집하기
- [] '보이지 않는 힘'을 어떻게 무기로 사용할지 고민해 오기

세상은 여러분이 발견할 힘의 공식들로 가득합니다. 미션을 시작하세요!